



게임 내의 이상 유저 판별 모델

2020년 7월 18일

작성자 조 한 새
chohansae@gmail.com

Outline

현재 인기를 끌고 있는 PVP, Team Fight, Battle Royal 장르에서 공정한 경쟁은 매우 중요한 요소이다. 그래서 공정한 게임 플레이를 해치는 외부 입력 프로그램 방지를 위해 각 게임사는 독자적인 Anti- cheat 프로그램을 만들고, 적극적인 제재를 가하는 등의 노력을 기울인다.

하지만 이런 노력에도 부정행위를 완벽하게 막지 못할 뿐더러 최근에 들어서는 외부 프로그램 뿐만 아니라 트롤링, 대리, 부캐 등의 이상 행동 플레이어의 증가 또한 문제로 떠오르고 있다.

이런 행동들 또한 다른 정상적인 유저의 게임 플레이에 직접적으로 영향을 주고 이에 피해를 입는 유저들의 이탈을 유발하지만 프로그램 자체를 불법적으로 건드리지 않기에 기존의 Anti-Cheat 프로그램으로는 감지하기가 어렵다.

그래서 현재 대부분의 게임은 유저들의 신고, 리포트를 통한 해당 플레이어의 로그 데이터 분석이라는 수동적인 방법으로 인력을 투입해 이를 감지 및 제재하고 있다.

따라서 이번 프로젝트는 플레이어들의 전적과 플레이 데이터 기반해 이상 유저를 판별하는 인공지능 모델을 구현하는 것을 목표로 삼고 이를 구현하기 위한 문제 접근 방식과 기술 구현 방법을 고민해보자 한다. 프로젝트 진행의 수월성을 위해

- 1) 플레이 데이터가 대중에게 공개 되어 있고 ¹
- 2) API 를 통해서도 플레이 데이터를 실시간으로 제공하며 ²
- 3) 현재까지도 많은 플레이어들이 있는 ³

Riot Games의 대표 게임, **League of Legends(LoL)**⁴를 선정하였다.

또한 Boosting⁵, Smurfing⁶, Trolling⁷ 등의 이상 행동 중 행동의 목적이 명확하게 나타나는 다중 계정 사용(Alt Character)을 이용한 **대리 플레이(Boosting)**를 집중적으로 탐지하고자 한다.

¹ <https://www.leagueofgraphs.com>

² <https://developer.riotgames.com/docs/portal# getting-started>

³ http://www.gametrics.com/news/News02_View.aspx?seqid=41656

⁴ 2009년 출시, 플레이어가 하나의 캐릭터를 선택하고 5:5로 팀을 이루어 특정 지도에서 레벨과 스킬을 올리고 아이템을 갖춰 영웅을 강화시켜 상대방 진영을 파괴하는 실시간 공성전

⁵ **Boosting(대리 플레이)**: 타인이 소유한 계정으로 게임을 플레이 하는 행위. 실력있는 플레이어가 다른 플레이어에게 주로 금전 거래 형식의 대가를 받고 해당 계정으로 대신 좋은 성적을 거두기 위해 이루어진다.

⁶ **Smurfing**: 높은 실력을 가진 플레이어가 고의적으로 낮은 실력 수준을 가진 플레이어들만을 상대하는 것. 주로 이들이 일방적으로 밀리는 게임이 된다.

⁷ **Trolling**: 본인이 속한 팀의 패배를 목적으로 행하는 비정상적인 행위의 총합.

Objectives

1. 플레이어의 데이터를 통한 Boosting 감지 인공지능 모델 개발
2. 학습된 모델을 이용하여 게임이 시작되기 전에 발생하는 행동에 대한 데이터를 수집해 어떠한 해결책을 도입할 수 있을지 파악

Description

Ubisoft, Rainbow Six : Siege

과제: 부계정은 이 산업 전체와 저희 커뮤니티가 직면한 큰 골칫거리이며 게임플레이 환경을 해칩니다 ⁸

Riot games, League of Legends

라이엇이 번덕스럽게 게임을 만들어내는 바람에 저희는 끝없이 늘어나는 부정행위에 대처해야 하는 상황에 처했습니다 ⁹

Smurfing in Clash is something we're taking very seriously, but also something we know is very difficult to solve ¹⁰

League game designer Jon 'lAmWalrus' Moormann

EA, Battlefield V

Q. 실력이 뛰어난 사용자와 부정행위 사용자를 어떻게 구분할 수 있나요?

A. 이는 부정행위 방지에 있어 가장 어려운 난제 중 하나입니다.

이에 관련하여 DICE의 해당 팀은 정확한 부정행위 적발을 위해 다양한 프로그램 및 부정행위 유형과 함께 교육을 받았으며, 지속적으로 최신 정보를 수집하고 있습니다. ¹¹

Dota2

최근 양학용 부계정이 많아졌다는 사실을 저희도 인지하고 있습니다.

저희는 이 문제에 대해 커뮤니티 여러분과 같은 의견이며 해결하는 것이 최우선 과제라고 생각합니다 ¹²

⁸ www.ubisoft.com/ko-kr/game/rainbow-six/siege/news-updates/71mLMFOOVefAO9qIHMLf3O/rainbow-six-siege#promo-social-links

⁹ <https://na.leagueoflegends.com/en-us/news/dev/ask-riot-smurfs-in-clash/> 2020/07

¹⁰ <https://kr.leagueoflegends.com/ko-kr/news/dev/dev-anti-cheat-in-lol-more/> 2020/05

¹¹ <https://www.ea.com/ko-kr/games/battlefield/battlefield-5/news/anti-cheat-in-battlefield-5> 2019/02

¹² <https://kr.dota2.com/2019/09/%EB%8B%A4%EC%9D%8C-%EB%9E%AD%ED%81%AC-%EC%8B%9C%EC%A6%8C%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EB%A7%A4%EC%B9%98%EB%A9%94%EC%9D%B4%ED%82%B9-%EC%97%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%8A%B8/> 2019/ 09

공정한 게임 플레이를 해치는 외부 입력 프로그램, 부정 행위 방지를 위해 별도의 부정행위 방지 팀을 둘 정도로 각 게임사는 많은 노력을 기울인다. 대부분의 플레이어들에게 직접적인 영향을 끼치는 행위이기 때문에 최근까지도 많은 개발자들이 이를 해결하려 하고 있다.

그래서 EA의 **Fairfight**, Valve의 **Valve Anti-cheat(VAC)**, Blizzard의 **Warden**, Riot games의 **Demacia** 등¹³ 자체적인 프로그램을 만들거나 **BattleEye** 등의 전문 프로그램을 사용해 불법 프로그램 사용을 예방, 감지 및 억제한다. 그리고 이는 그동안 많은 성과를 거두어 왔다.

다음은 LoL의 부정행위자가 참여한 게임의 비율을 나타내는 그래프이다. 2015년부터 시작해 현재는 1%에 못미치는 비율로 부정 행위자가 나타나는 것을 볼 수 있다. 현재 부정 행위자가 늘어나지 않음은 제재후 새로운 계정을 이용해 동일 행동을 반복하는 것으로 추정된다.

부정행위자가 참여한 게임
일일 평균 게임 비율, 일일 이용 세션 횟수



출처 : <https://kr.leagueoflegends.com/ko-kr/news/dev/dev-anti-cheat-in-lol-more/>

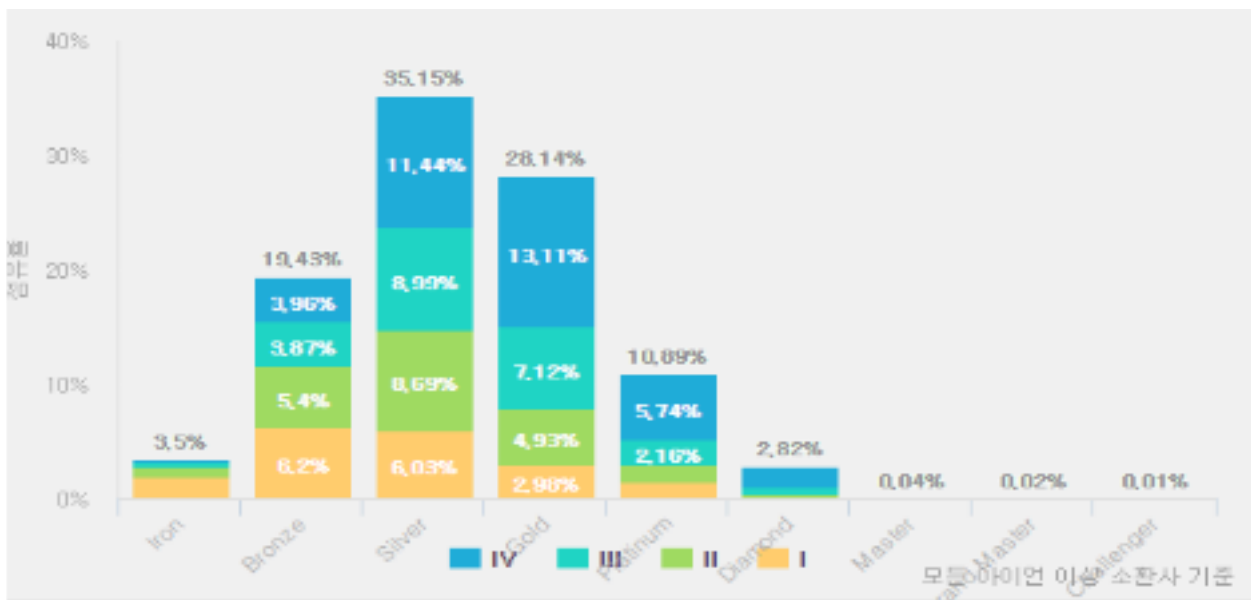
하지만 불공정한 경쟁을 유발하는 플레이어들은 다른 방법을 찾기 시작하였다. 비정상적인 움직임 보이는 핵 프로그램 대신에 높은 실력을 가진 실제 플레이어가 자신의 계정으로 대신 플레이하여 높은 MMR 점수를 달성하도록 하는 것이다. 그래서 위의 그래프와 같은 구간(2017년도)을 보면 핵 프로그램 사용은 줄었지만 시즌 막바지(11월 7일 종료)에 티어를 올리기 위해 대리 게임(Boosting)이 폭발적으로 증가한 것을 볼 수 있다.

¹³[http://tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/report/\[85\]EA%B8%80EB%A1%9C%EB%B2%8C%20EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%82%B0%EC%97%85%20ED%8A%B8%EB%A0%8C%EB%93%9C%20\(2018%EB%85%8411+12%EC%9B%94%ED%98%B8\).pdf](http://tradenavi.or.kr/CmsWeb/resource/attach/report/[85]EA%B8%80EB%A1%9C%EB%B2%8C%20EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%82%B0%EC%97%85%20ED%8A%B8%EB%A0%8C%EB%93%9C%20(2018%EB%85%8411+12%EC%9B%94%ED%98%B8).pdf) - 48p



왜 Cheat Program을 사용하고, Boosting을 하는지 이해하려면 우선 League of Legends의 랭크 개념을 알아야 한다.¹⁴ LoL은 리그제를 형식의 경기를 통해 실력에 따라 Tier와 단계의 구분이 이루어진다. Tier는 총 9단계로 나누어지며, 등급은 서로 간의 실력을 확실하게 비교할 수 있는 지표가 되기 때문에 게임을 하는 동기부여가 되며 승패에 민감해지는 요소가 된다.

한국 서버의 랭크 구분 및 분포도는 다음과 같다. (2020/07 기준)



출처 : <https://www.op.gg/statistics/tier/>

¹⁴ 각 Tier (Iron, Bronze, Silver etc..)는 4단계(I, II, III, IV)로 나뉘고, 각 단계에서 경기를 승리해 얻는 LP(League Point)가 100이 되면 다음 단계, 혹은 Tier로의 승급전에 참여할 자격이 주어진다. 매치 메이킹은 Elo-rating에 의해서 결정되고 이에 따라 경기 후 주어지는 LP의 수치가 결정된다. 단계가 올라가는 승급전은 총 3판 2승/ Tier가 올라가는 승격전은 5판 3승 을 해야 승급할 수 있지만, 실패시 90LP 전후로 돌아가 다시 도전하게 된다. 또한 0LP인 상태에서 연패를 하게 되면 단계, 티어가 낮아질 수 있다. 이는 랭킹이 매겨지는 경쟁전에서만 적용되며 일반 친선 경기에서는 적용이 되지 않는다.

한국 서버의 현재 시즌은 총 4,074,603명이 참가하고 있다.¹⁵ 2020 수능 최종 응시자가 약 55만명인 것을 볼 때, 7.4배에 달하는 플레이어들이 참가하고 있는 커다란 리그임을 알 수 있다.¹⁶ 수능처럼 자신의 실력이 상대적인 등급으로 매겨지는 구조라면 어느 누구도 낮은 등급을 받고 싶지 않다¹⁷. 덧붙여 특정 티어 이상을 달성하게 되면 한정 보상이 지급되기 때문에 위에 나타난 것 처럼 Boosting에 대한 수요가 생기게 된다.

수능을 대리 시험으로 치르고 대학에 들어가는 것을 좋은 가치로 여기는 사회는 존재하지 않는다. 더군다나 그 시험이 점수를 통한 경쟁이 아니라 승패가 갈리는 경쟁이라면 개인이 느끼는 부당함은 더욱 크게 다가올 수 밖에 없다. 특히 게임의 주 연령층인 한국의 20, 30대는 사회에서 많은 시험과 경쟁을 거치면서 공정함에 대해 매우 민감한 성향을 보여준다.¹⁸

2018년 글로벌 게이밍 설문 리포트(Global Gaming Survey Report)를 통해 게임 이용자들이 게임치팅으로 입은 피해 및 부정적 인식에 대한 설문¹⁹에 따르면 전세계 **80% 이상**의 게이머들이 LoL 같은 멀티플레이 대전 게임을 플레이 하면서 한번이라도 다른 플레이어의 cheating에 의해 부정적인 피해를 입었다고 발표했다.

Country	Which, ONE, if any, of the following would best describe what you would do if you knew other gamers were cheating in a multiplayer online game?			
	Base: Gamers online who play multiplayer games			
	Net Answer: I would buy more in-game content as a result of this	Net Answer: I would buy the same amount of in-game content as a result of this	Net Answer: I would buy less in-game content as a result of this	Net Answer: Don't know
Global	14%	24%	48%	14%
China	18%	22%	51%	8%
Germany	8%	22%	45%	25%
Japan	17%	29%	43%	11%
South Korea	17%	31%	48%	4%
UK	2%	16%	57%	24%
US	14%	19%	42%	24%

77%의 플레이어들이 만약 게임에서 다른 플레이어가 cheating을 통해 부당한 이익을 얻는 것을 알게 된다면 **해당 게임을 그만둘 수 있음**을 밝혔고 **48%**의 유저가 이후로는 **게임 내의 콘텐츠, DLC 등의 소비를 줄일** 의사를 밝혔다.

¹⁵ <https://www.op.gg/statistics/tier/>

¹⁶ 하지만 앞서 말했듯이 Boosting, Smurfing을 위한 부계정들 또한 산재해있는 상태이다.

¹⁷ 미국에서 만들어진 등급이지만 우연히도 수능 등급과 유저 분포가 매우 유사함을 알 수 있다

¹⁸ <https://www.mk.co.kr/news/society/view/2019/01/8857/>

¹⁹ <https://resources.irdeto.com/i/975747-irdeto-global-gaming-survey-report/5?>

부정 행위로 인한 영향은 다음과 같다.

- 1) Elo-rating²⁰을 교란시켜 게임 밸런스와 정상적인 운영을 어렵게 함.
- 2) 신규 유입 차단으로 인한 게임의 수명 감소
- 3) Boosting의 대가성을 노린 불법 전문 대리 업체 난입²¹
- 4) 방치할시 게임 내 생태계에 악영향을 끼치는 연쇄작용 발생²²

LoL의 경우 게임 내의 유료 재화 판매 뿐만 아니라 E-sports의 팬 감소로 수익과 연결 되기에 이는 더욱 무시할 수 없는 문제이다.

Limitation

많은 Anti-Cheat 프로그램, 특히 Fortnite, PUBG, Rainbow Six Siege 등, 유명 인기 게임에서 사용하는 BattlEye의 경우, 많은 Cheat program 들은 높은 시스템 접근 권한을 가지고 있기에 BE 역시 설치된 컴퓨터의 메모리에 깊이 접근하여 치트에 해당하는 외부 프로그램의 Code Injection, Function Hooking 등의 신호를 감지한다.²³

그러나 Boosting은 외부 프로그램을 이용하지 않는 순수한 게임 내부의 플레이기 때문에 이를 인지하기 힘들다는 문제점이 나타난다. Game Client program 외에서 일어나는 불법 프로그램의 감지는 뛰어나지만 게임 내에서 일어나는 행위에 대해서는 알 수가 없는 것이다. 이는 Kernel 연계 방식을 사용하는 다른 Anti-cheat program 또한 마찬가지이다.

현재까지는 게임 플레이에서 불건전한 행동을 감지하는 알고리즘이 너무 단순하다.²⁴ 게임 당 데스나 플레이어의 신고 등에 대한 의존도가 지나치게 높아 그 행동의 맥락(고의성 등)을 프로그램이 파악하기 쉽지가 않다. 그렇다고 모니터링 인력을 투입한 제재 방식은 Player Unknown's Battleground 처럼 흥행 시기에 하루 동접자 수 300만 정도로²⁵ 많은 플레이어들이 있을 경우 관리 및 운영 문제는 더욱 크게 다가온다.²⁶

²⁰ 플레이어끼리 대결을 하는 게임에서, 플레이어의 상대적인 실력을 평가하는 점수를 부여해서 비슷한 점수인 플레이어끼리 매치메이킹을 하기 위해 사용되는 점수 증감 방식.

²¹ 이런 심각성을 인지하고 한국에서 2019년 6월 25일부로, 대리 플레이에 대한 전면 불법화 법안이 통과되었다. 대리게임으로 이윤을 내기 위한 사업으로 삼는 대리게임 사업자는 처벌받는다

²² 공정하고 매칭을 위한 Elo-rating을 교란하며, 이에 필연적으로 Smurfing이 늘고, 그로 인해 팀원간 마찰까지 증가하고 진입장벽이 높아지는 연쇄 작용

²³ <https://is.muni.cz/th/qe1y3/bk.pdf>

²⁴ <https://kr.leagueoflegends.com/ko-kr/news/dev/quick-lol-thoughts-game-ruining-behavior-part-2/>

²⁵ <https://zdnet.co.kr/view/?no=20180102081523>

²⁶ <https://www.thejakartapost.com/life/2018/01/16/the-worlds-top-selling-video-game-has-a-cheating-problem.html>

Related Work

그래서 이런 문제를 해결하기 위해 Artificial Intelligence를 이용한 부정 행위를 감지하고자 하는 시도가 계속되고 있다.

- 2016년, CS:GO 를 서비스하는 Valve 또한 AI를 적용한 VAC의 업데이트를 발표했다.²⁷
- 2018년 6월, 마이크로소프트(Microsoft)는 미국 특허청에 플랫폼에 대한 게임치팅을 탐지 하는 AI 기반 방식의 안티치트(Anti Cheat) 특허를 획득했다. 마이크로소프트의 이번 특허에 따르면, AI가 머신러닝(Machine Learning)을 통해 스스로 학습하며 게임과 플랫폼 간의 외부 상호 작용을 인식하여 게임치팅을 구분해낼 수 있다. 구체적으로는 서드파티 게임에서 발생하는 게임치팅은 게임 플랫폼에서 감지하지 못할 수 있기 때문에, 게임과 엑스박스 라이브(Xbox Live)와 같은 플랫폼 간의 상호작용 속에서 비정상적인 성과, 게임 스코어, 활동 패턴 등을 AI가 인지하는 기술이다. 또한 게임 이용자의 개인 정보가 게임 정책에 부합하는지를 실시 간으로 감시하고 게임치터와 정상적인 게임 이용자의 행동분석을 통해 AI가 Cheater를 판단할 수 있다.²⁸

관련 연구들 또한 진행되었다.

- Peter Laurens는²⁹ 플레이어의 행동들에 대한 분석으로 치팅을 탐지하는 방법을 제안했다. 월등한 게임 성적을 가진 플레이어들은 일반 플레이어들과 구별이 되는 경우가 있는데 이 경우 통계적 접근 방법은 오탐률이 높고, 절정의 고수와 치팅 유저를 판별할 수 없다는 단점이 있다
- Han, Mee Lan³⁰은 통계적 분석을 통해 일반 사용자와 치팅 사용자의 차이를 확인하였고, 룰 기반의 치팅 사용자 탐지 방법을 제안하였다.
- 2020년, CS:GO내의 Cheating을 RNN으로 식별하는 모델을 발표한 논문이 발표되었다.³¹

랭크 구분이 없이 모든 유저들이 섞여있다면 실력있는 유저와 Cheater를 구분하기 힘든 반면에 현재 프로젝트 대상으로 하는 LoL의 경쟁전은 랭크로 뚜렷이 나뉘어져 있고 그에 따른 실력 편차가 나타나기 때문에 이를 탐지하기 수월할 것으로 보인다.

²⁷ Steam. Valve Anti-Cheat System (VAC). <https://www.youtube.com/watch?v=ObhK8IUflic&t=2102s>, n.d. accessed: 2019-10-23.

²⁸ <http://www.freepatentsonline.com/y2018/0182208.html>

²⁹ Richard F. Paige, Philip J. Brooke, and Howard Chivers., "A Novel Approach to the Detection of Cheating in Multiplayer Online Games", Engineering Complex Computer Systems, 2007. 12th IEEE International Conference on. IEEE, pp.97-106, 2007

³⁰ Han, Mee Lan, et al., "Online Game Bot Detection in FPS Game.", Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems-Volume 2. Springer International Publishing, 479-491, 2015.

³¹ <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431282/FULLTEXT01.pdf>

Solution

부정 행위 방지에는 3가지 방식이 있다.

- **예방 (Prevention)** : 플레이어가 애초에 부정행위를 저지르지 않게 하는 방안을 시행하거나 장애물을 설치하는 것
- **감지 (Detection)** : 클라이언트 메모리 통제 및 접근 권한 감시부터 플레이어의 기량을 기반으로 훈련된 첨단 머신러닝 모델까지 다양한 방법이 있다.
- **억제 (Deterrence)** : 계정 이용 정지, 페널티 등 제재와 같은 징계 조치를 통한 억제 효과

이번 프로젝트에서는 2번째 방법, Unsupervised learning의 Clustering 알고리즘을 이용한 이상 감지를 통해 Booster와 정상 유저를 구별할 것이다.

Data Source

게임의 상세한 로그 데이터에는 개인이 접근할 수 없기에 외부로 공개된 데이터만을 이용한다.

- LoL에서 제공하는 API³² 를 통한 Match ID, Player ID Data
- Player의 요약된 플레이 데이터를 보여주는 웹사이트 OP.GG³³
- 웹사이트 fow.kr³⁴에서의 LoL Statistics Data

Feature

Boosting 계정 탐지를 위해 특정할 수 있는 지표는 다음과 같다.

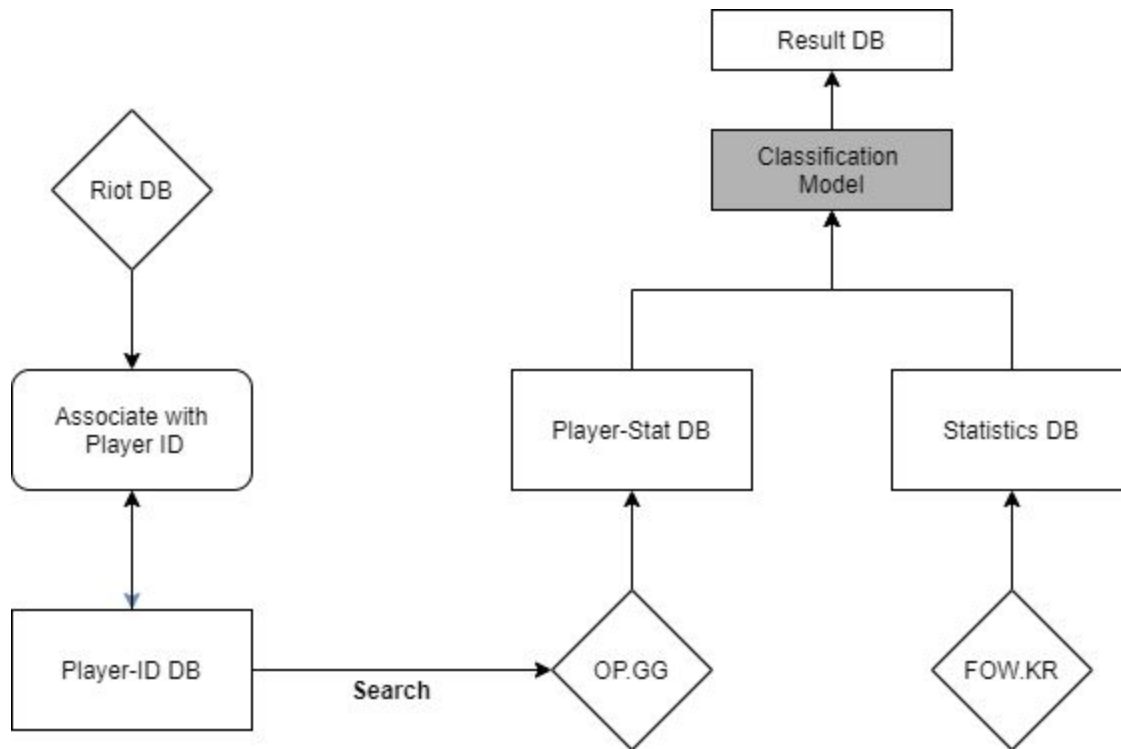
- 주선택 챔피언의 이질성
- 현재 위치한 티어/단계의 평균보다 높은 KDA 점수
- 낮은 구간에서 드물게 나타나는 행동(와드 설치, 높은 분당 CS 수급 등)
- 연승 & 높은 승률
- 2인 파티 플레이

³² <https://developer.riotgames.com/docs/lol>

³³ <https://www.op.gg/statistics/champion/>

³⁴ <http://fow.kr/statistics>

Data Gathering



- 1) Riot API를 사용하여 DB로부터 Player ID를 수집
- 2) 수집된 ID를 바탕으로 OP.GG 웹 크롤링을 통한 Player-Stat 수집
- 3) FOW.KR에서 실시간 통계 데이터 저장
- 4) Model은 각각의 ID에 대해 Player-Stat과 Statistics를 분석하여 대리 랭크 추정 결과를 Result DB에 저장

Algorithm

현재 시점에 맞는 Anomaly Detection 알고리즘을 찾기 위해서 아직 연구가 더 필요한 단계이다.

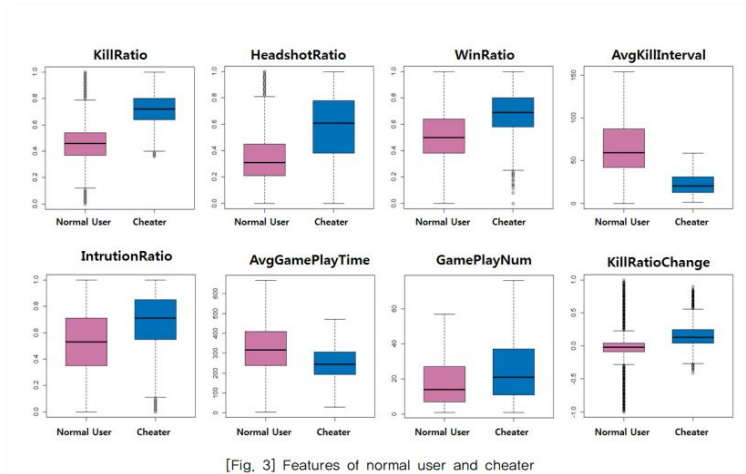
다만 예시를 위해 오픈된 2015년도 분석 알고리즘을 참고하였다.³⁵

해당 유저의 플레이 기록 중 **연속한 n개의** 경기 데이터를 모은 후 높은 결과를 얻는 추정치를 사용한다.

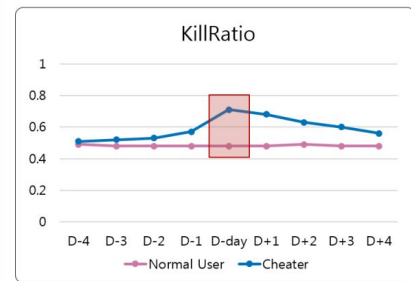
³⁵ <https://kkoha.tistory.com/entry/Research-on-detect-abusing-play-in-AOS-game#>

- 주선택 챔피언의 이질성(f1) : 해당 챔피언 선택 빈도
- 주도권 높은 챔피언 선택(f2) : 팀 영향력이 높은 챔피언 선택시 ω
- 높은 KDA 점수(f3) : [0:2], [2:4], [4:6] 등으로 구분하여 가중치 적용. 패배시 1로 세팅
- 연승(f5) : 승리시 1점, 패배시 -1점
- 승률 (f4) : (해당구간 평균 승률- Player 승률) * - ω
- 2인 파티 플레이(f5) : 파티 플레이 중 승리한 게임에 추가적인 ω 적용
- 와드 설치 (f6) : (해당 구간 평균 와드 설치 횟수- Player 평균 설치 횟수) * - ω

이를 통한 기대 결과는 다음의 예시와 같다.³⁶



[Fig. 3] Features of normal user and cheater



[Fig. 4] KillRatio of Normal User and Cheater

MileStone

- I. 데이터 feature 선정 및 수집
- II. 데이터 분석, 알고리즘 구성
- III. 인공지능 모델링을 통한 분류 모델 생성
- IV. 웹 기반의 서비스 구축

³⁶ Han, Mee Lan, et al., "Online Game Bot Detection in FPS Game.", Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems-Volume 2. Springer International Publishing, 479-491, 2015.